

A Packing of 78 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 78 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.467267. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.466735, obtained by deleting 2 of the 80 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 78 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.467267 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 78$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.466735, obtained by deleting 2 of the 80 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 78/77 = 2.469156$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N78.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 179 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

411211301929088540505835477760990288617602885104485916287399300656358895

015837907592122180193901722666511488720192830115720716713057188134553159

denominator:

166666666666587660330642490132960746607379945069308315600259884598166631

582630402140455264831658478838170553524164299781931572259743563922895567

B Coordinates

78 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N78.txt`.

```
-158697940172 4783798432 257317745268      267486105596 553502375902 -356457045536      142052752559 -314072511722 453693007371
619837789729 -143742362166 61861799442      -88606551072 -214069533430 -175549259002      213856199113 329447068218 436062586499
-221878231840 108407309207 292871391144      -44172003558 -309169023990 -172714169106      -490873872360 344496529793 253343935475
-6492946885 91729686718 342389700095      115140794413 -45069408038 -425754004558      -315866655 -274228929893 -40444741411
52080616070 -180661332405 19783157671      101562125303 -161758014660 206191549819      -117655115044 434151408834 -115425998331
200724385667 409228024952 338146243003      -40836107550 -346589809184 -284589665650      -133113837766 30581149475 9019151356
127219667603 -64107373514 -167388336908      -375668235155 -146198362155 -139051623579      -79890523681 -247187125666 -69509425389
126987674000 160172851287 -256473184380      -279173644969 202306522452 37973607147      209115352505 100474163119 -497711706677
269715854695 -427311032538 220295908082      392350717814 -285063408315 -395823461434      -77082701751 102656027157 -450343214517
176818260447 195759767889 433925050770      453734984859 237448975938 89526816005      34333487007 83060633796 203565876474
-2636387998 202574675479 111222298415      154906833728 -100239145113 78439750672      377041445753 -49832818752 4218362310
184458583435 413976417168 -62658118247      -300366911087 252541068779 -203151550919      5950149016 639179407509 -249493001579
-463834790323 7611593460 312765650797      -312107802751 300398075570 -235062608349      323216073261 61763919555 -353282140885
-203241420678 97717133255 -169876234779      546571767600 -103839111355 -159578818349      -125181510983 124642450789 517093139475
259734037165 326669875635 67505612065      -65512263287 -130424380553 119640975380      302225372099 -397585358286 -186041883636
-63841760939 423825691661 -366155378580      355533179117 -93759264722 29093657870      5907927573 -26167533809 -8948320996
46443723906 507580882696 -6090068497      54665149262 -337835655012 -139931757477      236271958049 22609478874 198939702508
143417084821 108641083624 82970883019      -267829630501 224980496017 -218842395107      -309820910661 332252987761 -232956584943
-84372381853 71845561741 261138960109      -90746980461 305822802839 -400434074408      -237359966636 147443981613 27965175238
-258285641862 417378774733 461643574385      -265408050519 -106056665985 -97598668454      87841873725 107155749628 -155008404565
-559399833377 220904986246 -472134035026      -109108749169 -252395691229 129532805257      -298703848533 -63948369424 -70861196849
225816909925 43248680254 -202493249947      -360842795882 125289974540 111605093706      479389947506 232484747500 -47677327624
-122107214 -234426544141 64195378521      26230314304 -446475685101 -172091434822      -128865647484 -131691201044 -583818067790
44613751881 -3685807891 328004360800      30309588293 55498783024 -162279470816      114764529684 309454034843 58143198526
-159261270345 -7182861866 124533941972      -123331361222 -376992057066 562340641948      285085900460 260001105616 192388325514
102655523489 -5903382030 -174639941421      179138091195 125939212202 211808994425      -18190842706 166997539908 -60524373299
401307506067 -217162803341 -33108451013      -177162744470 73365008362 222986639564      -117882701321 -2090304794 215792700064
-123026034679 2441746539 166772108624      331286840659 487888670853 451589835144      -227494595737 -14982453991 265524649451
-58768343150 242928898113 63896357110      -291562232085 103286362323 148651796616      -34307048837 352990484152 -283900815788
63953926123 325058353980 -408522678383      -135504295937 -325715322658 47883574841      203082085171 30153850571 -10696413519
382507406725 267227610073 -223007037802      -164426463990 156721413111 -365444861049      201393400635 -627909393484 108499961029
414235837574 402756772433 201310395286      -241618466188 -144118284936 426981565558      403759433906 81666111129 -222367541792
-216146596991 -366240238518 -323334526721      84202988727 -37957390468 -130541085297      -147880765389 -363438323324 -606257077464
-537608398417 -228340608940 199157807464      373190500779 22528682111 296058043398      -51660331725 105586432217 48692058303
275889452502 11111971686 304340296330      -306142265189 375480439076 -160012798250      625780053464 112712159336 -41465318637
79692246692 114698599281 174365965391      -475635264153 50100107958 246732590855      70132466074 116202782527 344080826876
142372669590 -199285515988 221392308731      152748274922 284071200393 -114022838044      297587581685 -315564599672 145281499637
-102409989308 -458630383508 473821367551      -333789769314 -266033422239 183516705058      -51580604112 145270563242 -226586199359
-213655434390 -31661535087 -227989981256      253718362092 43119793805 164910208876      382609420303 235709121598 122302987574
107942215697 129222603890 -397548494850      -370675850453 250784154162 -226921871      -114686298163 326268267172 93505136134
239550711997 200739096996 307973133431      -56613029912 -356067404029 -416877760228      5597722107 -46056681873 299237041943
152048080031 -132078116693 -392452762910      28689959055 -457653581915 96764956483      -128451010901 -138063353855 249372236223
-497052438999 360363837133 13388841374      -175983651525 -67897002047 -439337585572      103356275428 322135937459 402894778952
142063175669 -391182451308 -477446026998      -239579900179 243899717843 201405977423      -44830559001 96327546910 -333552872454
46769093480 -276845945193 -15838992891      31486647841 -190623224652 -8008104185      25520547209 139445976965 -35132795877
88768173306 233688966154 -121056227598      513506195437 169784467290 -158451637166      -89080096527 244514275277 -204138638654
-15468439496 203323954141 30049832082      -340676883701 -305841218064 30368298523      -17243553423 225720277417 -25571975552
-368349589756 139536625273 -127960721219      127230538895 -68832720421 89989634371      152125969457 -8878267488 116008174218
-268190784063 376130266708 35659858863      4876003345 -456261089129 615313448374      85481028647 -55482592040 172653733112
-284079691853 -355898240232 -69320358813      125608908766 13942586753 -72393532028      -296001726314 171832772652 375961533093
-198850144675 23418587136 25209031201      -30123858627 -171988565857 -92119462717      70665576253 -599463842065 34444689726
145452420802 -179121538152 -48326470476      385102076653 -177532085518 -122743945507      -44911566286 -39677111622 -77479548469
-406028420510 -342856939918 -403017341195      469676718094 -136537605860 224656738921      59333464201 -387825719993 301682324200
-158046485281 191479070819 123847321038      -142004069296 284424422315 273134615020      62433425125 -104912958684 381445594974
9196351635 -506531930869 557075852053      144753628293 -171881782348 -212936868403      477869524796 80373778003 -64240804706
-376855182194 1800426127 104479289179      10259939946 -136917879984 291369029958      -163480755526 -417128244092 -340068485377
-683995825211 -3088428381736 -247230337692      183752541111 200651994213 -220350995451      -679496391881 -83372315397 244734574050
-3020962888 83303788428 -83136457805      -14128738397 432699327506 446132154202      -359343580280 119708791857 -273627889071
475131784760 -129770264671 149128012190      52392030965 471622345261 212979968217      -368075535573 292784541792 593869801106
174087633279 -68420007930 -450195456545      -182985720363 69921793275 -59909744854      -162382023412 -248928918632 -51320474494
135665306950 143561443467 -204745684798      131147997221 -28338985479 81362654962      -168628583189 -287878637912 -132315375968
-10974144700 -188224186675 104741490520      -565715233514 -419620465098 70766480423      -122324693373 322566122928 113731067601
184953689639 -343490969428 -122422131623      125555109190 -30796661113 10449541251      136112772495 -220058204022 159842078932
-375838733417 9061988584 104066747333      9136139311 2906738219 -167986137054      -471077767578 220395978928 -199661023115
318381726808 -160823137571 101882991818      -444613525877 249301980514 -367102318917      124390769652 153166207565 303044788861
-31774424211 -284141691891 289179436157      255975118373 210657092005 -18545027625      2481698518 -87042382591 3330931312
-22929126787 115983532186 354071550931      -72451895437 193191003800 200005496374      -162112773473 -552878273978 198704056909
```

-15822362055 194312674437 -25654848882
239934676140 -52895424702 7714647769
140135762150 279257322816 59871670925
-233005107108 -248402583140 164037160450
-599753714630 21331384370 -33923105636
95518827501 -294897833107 290959278678
-109435153826 -92820052974 -548160218406
377434621377 -277392764996 22619951895
122058844815 -335209328154 57237740740
3642608546 -33583962123 -56445459367
-498444728891 223534596506 -273965283540
-410845033330 -41151225850 -285208141959
80907018770 366289694933 367328832805
-62145835520 239288841793 27437849583
-434364756712 -31802994823 509884859303
-35887465874 25330907795 -75340349274
47583415975 118545222820 396741915313
-139630404462 299244866993 -3125207841
-217585231318 -427536746873 434431897462
1940662320 116437943780 -23683196052
223705958479 495174923975 237508286845
-103842979022 -86121599274 -103702169717
307941281950 11713606083 -14632413382
193104146375 26526101537 102979996165
-99670589692 -175959717547 73261274353
94656708394 245543406120 -452029564831
19712558532 166192106932 233103837421
-85542617712 201818705212 -345068216752
-124974286809 223185754520 -397105963112
-657512755442 -54880633532 206358163711
310089447693 -278348631261 -150987255900
-116875932532 391538388552 243014702005
-211764506962 97984786466 -385613074772
467202021337 27649773206 161566259702
82410629631 -144349701097 69618920350
155582739174 59108568292 -187638586930
245904760438 565614764537 238323636940
121088816548 74094209845 -199203055976
-95406560503 454085361586 113231728404
-224256633708 -95833089588 -49583601677
-232056769800 63718937372 -90839381692
-121405472973 319605409191 -148557013149
-106136552845 431874665129 113261565776
-305944488661 -6930879453 -410704567894
-116126762868 -606363389678 2592465426
-78335956225 -34572938700 12786762789
-247303677590 -4268856122 -526889621480
334979518475 14205075288 -63311035194
7342888959 -164012247255 -164362284094
-32444434555 -175211098050 -398595491105
-504670169699 124040854052 56724800044
200312449323 130611692394 -247163463834
-84727857050 452423910701 -84563009560
266806199418 -18878512931 -389849000598
-451258394946 -184022803366 235758330849
-5950941385 -383558911299 -176136693046
168782881573 76356941160 339537173580
191639472535 -57895080441 4189669953
-93466510479 73680006235 14383705952
-108421029245 -1805522556020 -178545450007
90378991708 -1860550225686 -185711578364
-710166466715 -213678993937 19793099549
-75088739570 -136777695125 268213336676
-123198393495 -109041654425 76303615222
-66155267510 -347303766551 140215599154
15061118703 253196722500 252401461264
-22928647629 164150921922 -461800957650
-131404072420 -405101736016 -299514547292
-315955884477 -74136336534 312220663460
480632050034 -454836294396 236744546431
166456588111 -99623473011 -383774744105
-533733238904 -145916613400 31192390943
1919280854 502589285936 151108731852
282826560491 178656196395 -344423785118
-128435846898 -231554308317 54765940525
351822283419 282080086098 -311825155678
331654770531 -297197746540 -197581783924
183203580772 -239443096183 -151199387249
-161012839316 -339655267036 -293301119126
-206560429854 223918138451 107361797955
-27755964051 31433432722 -390211636144
95985685270 -119173283514 39116034604
1618934274 -192539421714 -457397066010
-157286752154 -6735907144 -128366508590
-201229711980 208523315396 -1077213901693
234154552361 -181001222645 436688731444
-269377874068 -117137963258 -127283531601
-162686830608 -194354460191 -199393567382
38002286728 -99135120018 -600908690411
116128255237 -116576990979 -378012964473
217293623231 -98367620778 -40132484081
2643238760 -156554649140 162479397623
186496085286 -67820420043 149720808221
16777672968 -199379124485 -120408477650
-20003109117 436731142440 200963461290
-563361717429 -24822889593 -124650540469
123782649381 1697383745 -168078725083
113866342753 260780726900 7060825974
-231707888956 -276979380860 -106993671418
-56757888644 287638457978 -272368491789
-11326354457 -369683599874 469842315627
21301062319 541972515485 8251019353
302314985744 171894752914 25611558171
139263130717 317972192931 -509299643913
-353976164482 -33677878086 20193602142
50994099232 -448858455683 54345876042
450993694083 -46151143774 236246645046
-158386860593 -8147508456 -222529088066
-137468873613 -202588858309 -65578528864
-229545449061 460569326096 468304516231
208258485527 -346155624870 173927821067
-153121994263 -237282037974 -166729507919
86602871664 -380537363666 178256734668
-509051267719 -306521637905 41532630666
-227587802522 51801468021 158439987359
-106599886070 11820249465 324948316945
-201999451114 142002134420 284989846155
-219149969552 -41854719389 -119624989938
259218671583 35954085568 300894090459
329312321226 296763764441 198059161525
350590734192 251608910254 154461947643
2757059141927 19287977116 522722628774
-352005114206 170852288072 190555238006
-15198628726 -367114166076 526471925182
-212573032578 -101559584526 -108521950830
370615209666 234986018958 -182191062716
126585514914 -114038398342 181952548551
187240501947 -211124840653 -279378782047
-128312646845 649974270101 -20854442223
254806726626 -735576945042 136657620295
31462221538 -743945027019 -302035691650
-463431855312 123790337240 285030385145
-22460260076 257710452481 2594691402
-71641198440 -11700394861 18343993830
-179094596029 179632156985 45303794294
-102707776859 -58940338014 -64800722309
77439129054 391677495397 60448971210
-99222025619 416927886016 213221253502
318741523621 -183467625983 -165709807013
-193385849062 8826779817 -445774699160
-19537555631 416027755564 -82474473074
323244969055 -154224618988 -43203789844
-118361856306 -351715727878 536230418677
220049632412 525859233729 151624989019
-260980611450 -149479929946 -36367731387
-184113882876 -135316319843 -20800905475
32803913357 359437307867 -150343191513
66770972707 -91346216311 8580358073
427566226503 -279324166803 91154018996
413796555346 -245333542364 -203750046546
362859980465 -434280826053 47724258255
-52109503304 -173545833529 -399989600400
328195596778 331090500935 -90138710872
24761251887 40661234985 193193060644
199433033300 42062205997 119488804235
-177152831093 -151693081524 -274999580917
-134130496681 -191374513683 233650023168
-300416095205 -119367778188 -433639435520
279719442153 477696112050 -351463530623
-53898271994 -264178726008 -220326198186
321361860633 -48045647929 -33524370044
-51408535083 -24497291209 -13648506616
162143081264 864997197 498950567748
131815197454 330635175324 -251818259609
-36664982075 -428958475719 164785474005
-495858947910 43787229044 -18644192494
115792165183 -420521162001 -251566902820
321127591160 -46041566998 -361351164572
-229782124654 -42892849038 -101941096840
-364453192472 -288300362051 54747095938
78910322913 -103335464193 245129424926
177392450688 294696232586 238636707667
-160718124210 291882161480 53968351804
-78988661019 -93224549312 -303406098275
226903437476 109978764511 -80475095270
109633102923 -44662954209 -449592095314
96976638012 -57525704252 116276144862
29951899335 -23156989726 -374726586598
259204569230 288555138413 135728327318
-180204808395 -207067675562 -263759963849
-1872038320 -406030644579 6901139529
-396514539396 119497643350 -301192171778
182771544919 218170466791 206842013985
-79257176852 -384583373062 231029769665
616874605135 -314937393253 -154375662671
-32741672630 369097561799 -112228146875
-437732205408 -92588949546 272847663472
-262405537817 -241153244617 -213905717675
-111770382069 -199281156561 172941764913
-175688217866 62765276761 121896904689
123581003933 -382471554465 88278253565
-5715819946 -23805207170 -440657266449
42324118452 77650236239 -434756015005
131932064157 74134328008 362668561926
3246384197 -103689420832 -19365580153
288022775904 55020373723 8934989734
-117141907997 -128000764479 975827759
-322180328637 15827993442 -388126534617
71064206582 -155698467951 273483422989
95606982187 80756519476 51378946494
-239405549008 -371663254005 37258471246
-426718705871 -65612288396 -25235194453
475765865030 17682602865 -258940570872
336133067746 -419981766899 -72166100362

206452342047 54290148985 298586852492 -392789818399 257988686632 -288682160231 -521124588109 112036875018 -16224783261
-126830507554 -551881138101 305531346206 -359503717006 -111008762653 167949626327 -257219627119 -210560476272 26953092560
-22605120893 133365065963 -68684093680 -847614488286 292760085547 -98901595397 59389904105 -281395579600 1357384441727
-149997642202 28350556302 109296243286 -82915922058 -201201194410 -495798975259 -338404309823 127896510552 72989815131
-327798360265 506776548455 324269600183 -21993522563 -252049453300 -292324230264 -268669403725 302283733179 -151473002647
101171726138 -46285726760 620255010165 150920842781 20352846093 185154403538 -54724644082 364431615585 -339947856471
627849327281 -135245636546 28458307429 338915039854 -311772457785 -184055866360 14107296772 190576308626 287318485266
227267234428 -297291023334 -264008441934 -280668154524 -220098330429 -128006904497 58260682042 -53314285470 -318616766519
134646650166 317027748461 -72074943066 20390462094 -205070797158 -351452555708 90480896385 105017487912 -431585077173
140304290972 63233611894 510272288357 -48921522787 -256580112388 54277224109 -331210306790 -508033978083 -223753396846
100171915006 67700695039 136746084173 -113365860288 -66320256458 477098370603 319943968719 -36307164522 -197281031606
-70850437046 -142013141459 242359634545 131876642206 154425851034 -208063166454 -29919042679 1193841314 -171367079429
353703907923 95332031991 -33463918299 170594936512 -320815019237 -60106085757 -90614265258 222936395526 -80487410152
62738764465 -330450420503 125748133351 -372479889548 308492055457 -54820831929 105541288550 -170447871878 76017113523
-10876007233 -171775727192 52467130749 -262450679084 159862459727 -41302136236 -162917789393 357214733219 344777118457
84667308090 211430767779 68921095979 -68464754762 408009164199 -168465636920 110551813045 336714933271 -216529748225
-89498739923 60690330332 -244150579587 117283701469 81190000071 -316845567492 63817693898 -61122610012 120380855709
-8092189489 -120541555850 9516891978 477562615516 138620770431 331166323219 -199620982225 48317411010 -320516553547
-349651155050 75643543529 -112453121292 -3118808518 415431610728 98913654493 -224715902859 -384424915676 168359836471
-200228245252 571204163977 229969058293 35393280031 -28944063502 10987725405 -1282198907 -173326354884 -537413751644
-421680915344 -442067028190 228245935034 323893539712 224563906312 155411317676 100998358445 -314708979974 312134495581
-394913459171 138341650138 -323951456913 134827489455 295479099558 187536863253 458799697137 -186729728969 48289427791
-91724014895 -120541555850 57376715934 46814219245 325729518657 -65398314864 283560907377 -128788281305 332884560162
-136907209890 -80903868047 -332272586690 -50410349333 45443855460 -66449648239 -329156872367 -224106204070 137855983038
386228805920 177843860489 48059047380 207558926699 -364140929159 -301307068973 -474402404469 190353838032 189871878646
-130406091173 -299121739487 -28854299381 -378781560067 -142711321775 -64054436252 -111502387048 -120106619025 -74367959399
-289293832780 664358571378 402048562782 -454278948709 -260118195166 458116740406 -191071882082 125320737882 98185454049
-455050694063 -154378389836 355270311605 84983955710 -131824370262 -503803309877 3114362840 -7947616488 -234068452126
252432944084 -288660254264 -103363444256 419079250750 -201584239379 234575408170 200814496636 63879461910 116132590535
-66472359235 -16904524841 35565357624 2198017710771 -301658316988 157828787411 34131961223 -172636930523 -424830939354
29907982058 -28311817912 175384166904 -17954709420 -136966751643 214123700890 45347014133 384263612076 -176979209787
178730397899 109150830993 204977624827 -44840219516 -1637174099 -190983510861 -133338905610 -464290582312 -191008381924
291513235734 73468108212 132772689421 98201278307 -17664317524 258323953566 -376941108954 -97583842802 -48222693335
12997895089 -318244393375 46354572500 -184108216643 -501318195735 440970930756 -591705046048 -111971537301 175056916895
-139440902137 85363229088 -390336172084 -32783949259 -348138959056 184895153388 -152668601649 487230546862 -45555869699
328868268810 263070341820 -78719930188 351376087973 155284551737 308682237318 -145191948264 -247008090651 62549427285
168057563619 120664632819 -120726291402 -166032215964 -346587904861 348379836483 -373048281305 80675460354 21148256668
-82952780816 -217868645594 -207002608320 -82741918833 -81199466469 -331519153093 -281779261642 194681752396 59819981064
381756400727 12255866535 414204070849 298314795530 -323138630497 -118030442231 -226072770827 -156064390500 -510668768917
-271327555271 -97180940846 -127034117981 396015436859 -333058342700 -93994337297 208493367992 -69461859707 -238935118435
127498971211 -452051137788 381842121518 182589323155 59838007485 -16560363162 199977914875 -411443450943 512966928811
-453418254 427442512518 49055544465 35630660117 -17631128457 190572169103 82409617173 -565531719069 251065087241
239071624294 -63804185874 240043967205 91150504139 139247828783 1377671256 -635004167760 77066793302 -91269546546
136913461238 107348135620 261414087131 -22245147750 -22948331121 377064139456 -20765959740 175630279186 -293627185075
-86364979708 204184803607 405805511586 167556141523 116214938338 -337989011667 -37816727642 -208503075853 425841682789
-482448344877 71293766023 331700984190 -115639726524 -457657109077 -150812839598 452545975691 31494036073 203713157953
-141877641565 -2553436243 -2350666543917 582351352288 -119169735482 -54109834605 -203143042233 -261649610336 -4790922846
40639881240 445966842084 -175410843418 87635570105 58404621679 46441485384 -11323474671 150166108649 -275382349965
-275299321881 332500092078 42244122589 16025291446 684465434434 267010069975 -32713435447 363686515944 434621006130
347778718150 -88397100236 -162264082188 -169483682941 201820122669 -9968586652 166873521720 125070865476 -123052031865
-401387746147 -3336070974644 231186778183 -266695825971 310807266919 296285470011 -82422089073 353940646845 191815169984
245727669378 -76243931258 -118824272013 143991265248 49409547538 4331810365 -230279847406 -101128166648 -73276827545
-37085977832 -210405816050 -197060397714 -95552416942 -19277829779 -335039470792 -50272959441 -85773849716 112694830374
-340582173748 225490832882 -460465790080 333081123313 -92976588152 7446800091 -219364817340 -5310586027 474296773494
151641387894 156165907752 48301066081 -429119640689 112945122057 -172162693111 106117459495 260038647512 217496384411
140808144700 -87937293642 -124228431122 153710897822 -190272804797 699325595072 -180090712192 34072501101 109808119352
3853098748 -26067564967 4222393750 -609369440103 -318718483829 182705501961 398550914926 330780420509 22379858631
90454266221 2946720418 -381998952386 -272929414034 40711777199 -142715372723 284783502950 142234295693 -282235167140
270852791746 -77995134819 -4539582879306 -162964428933 -320616440529 160146332383 -329729890840 95454772130 26293539540
197158006755 -582280101032 -150535045162 173703284865 125345460369 176743302688 6002934837 97096339915 -9964644325
152050921367 -470948937465 -499941076268 -142089673249 32625359995 -149424103583 252354634123 310302556752 145309179624
632703488489 53121520122 123516248264 -141623521833 4756048696 159710759330 -352073104567 -1983678228 -131419700858
-462303259845 -497103841528 143436600417 28910409787 2886964948 252956795707 521766626483 -123640719837 -185525025653
-203165255126 59263827280 -79679971103 94171577456 -421548090800 -128759531979 90592738959 26273237387 -60456799675
145922505366 121003243927 -369517069885 -196724532663 -252626868723 -128852611632 -70381361787 36059035260 -367230875662
16608979256 -36614119231 143140762481 1275247977080 198268589450 -139664889339 171271597320 323792239592 531946585337
-140961781405 147955525427 -203473608243 -502015809520 -137628392469 -190231980976 -703121551261 -218934122907 -106314896954
-96526982106 -239362812059 -379091386637 -114827971021 115363357362 337331160491 -121618098613 -317607948266 562564812566
20101251003 -22346322077 93344807490 -184483005297 22064925086 -139396056080 -14476828058 264053146840 45955306143
187077979889 -38313218705 -188444045674 91329253892 -282762602023 -251389931824 37091137320 -146016340746 -275340846899
-337006765072 163379686593 194966582306 90308885731 601462422124 -294530727763 126563664608 152082474480 -134022603366
-171545570021 364775697879 224140320862 253646381368 -79385673974 539804519006 146634909282 -87272453251 27900041431
67411269482 32486186287 -251807999369 164829573357 -104948273328 -120683448125 1770319924769 -651334271278 -286272814493
-85364768914 304751216219 -161334956624 121269884648 -308176751747 249740097449 -397193341910 225507544386 150279373345
-235621391140 -285022022573 -460209648076 -469554017296 292569226942 16762332026 -19576393609 155332512770 -366247278827
46721680024 157092626826 166819130191 -43760852958 94816198546 293349054523 94214780873 -151386843499 -21779547848
-295437243890 -176195514850 95695526713 107762021770 -68150553369 14212227753 -640982129445 -95146441359 292190922916
-46473163769 -489477807269 25968286237 -131217430787 -169533133552 -218371701654 -199219820849 29509137552 -138968737462
-5438983173 -460038577375 471355490769 -512829641137 -66750160401 312395114636 150334388387 -94161737265 218519869692
329099951484 -236470565589 256367036666 -8537179762 -350533197388 147108097890 7702642432 236973429300 391416378348
483928042537 290190700123 240968954280 148895798393 -357361227080 -275218185089 -33829452437 -108606256614 -43823665141
474490606287 -110702521444 -67762483433 -114278966293 263087487434 -10455519646 -130553297665 42515154028 -38627261357
278785357282 -44924337682 -389481317125 -502762803062 25242974241 327539322868 319894240222 -280906719478 331467004264
-112395863778 29826413308 -87927702612 -242800498282 -33575907216 -197192867954 77840455228 463279070537 490595824428
70763950565 37052079444 -165418864066 322380123059 154124110348 377947160662 18603818309 291167202879 -113380941918
-191025907820 -8029465017 54879213447 -18777696890 -62555628105 -254651873651 161421429677 -438344393576 57540396827
127363773997 115026564468 -10457116432 -150815783054 27728504209 -114818856739 127601183114 322217789005 -400937018759
-487213044680 288968011654 253678749989 54861932035 -556251158187 284774227784 -337383501413 -328211910344 -69536213723
-83838732055 445226529097 -399115939996 -234255822617 -107312266979 -251577370804 66890313576 177603120617 37947355402
-425877625564 -317947091048 -287735183119 181542103421 7438669263 -167672962458 168804816182 -498384054272 34802129869
-241438399863 148984537192 -470332850446 543193703738 159675747003 5912328642 208259056018 -4997137433 -128519676267
99208482734 455382196425 283940143833 195829744271 194654254138 -143662384421 217441153086 -370344935193 -279823495329
108676043750 29656214306 -154750478418 -50915920602 -50527239017 9603904580 242821254613 -21769927149 197995214639
202186130896 -290064496179 160395404657 -160002823999 -110316693176 -553930809918 -313046993665 1174998568 -86352711683
26962117896 -213325324667 -71198177848 196456670035 -467713520338 5029010368 6778918087 86254640312 -507296746545
353191420842 -1841324302 -398029645212 -186471946896 552540123157 212322709106 -502536902577 57993897893 145462334835
-75420687199 -101074991413 -343075449165 306945132683 330670274809 405231695868 -58772634876 14456578399 -538737847347
19227827363 313172175869 85083241781 -242535351225 -56841989688 -71875661045 101208577852 -218958290230 49602347568
-18789685140 110153890547 51250677350 -274002857455 -61795544486 221322707742 68269104917 231565597916 377008414839
-440180561459 -31680616456 195655663086 260398783024 346156643681 7078573762 -472168929987 -115782352031 215198574490
209807565495 -152018095978 97913636023 -304814017800 -70852144537 303943676531 182484608475 90583377070 68857593539
-409695547638 -524602673363 239076267324 183459163846 -65559782993 331029914028 -385856537651 -255640775005 -234264521323

-128763745145 -122741126381 18962214907
86784302629 577524772759 -187087220108
7047287940 -137180358218 51193609096
-82699082915 192895731200 -278400465839
257492471085 36126738108 -10586543543
387038960179 -230730142001 -256427256251
208913760952 251769174336 -234583788641
77979292753 245575287124 -135714490607
260844220455 289926120560 446827335190
-455431008984 193316878750 -220385375988
187534648161 444611238352 100373487085
-96527777976 169773779043 279696639079
166268144631 134289792936 -227221644895
146101838518 -372437969936 -185898290582
534839053864 -83713602819 -100988488589
167207934036 425882716396 -153662436249
181907212470 -225936904405 457991574384
-74404854596 -200167375216 -178324960140
75902360757 19534326585 -291708792742
-59529144682 186185437366 -113624080197
135965807439 -387993525972 642711792570
-63150449904 194781695970 -275868563207
34552515116 -314065100850 -422848178657
379381935123 -99526253990 -228159740178
-268755508333 212334334851 13777148091
-504360891826 21229159308 93544026173
-159255087235 -650934991 162452192271
-289726790156 277491840537 -21061309478
-272717904187 -348563062838 -184622565098
-93669944407 117907451273 -37681238834
175258912399 -124462866259 -361362690655
10567935640 167024472590 191859012054
-6506019918 254149374733 -107874908031
363093064375 -1099223519 68537075185
-383521134401 -549904877459 -109740823708
-58981303871 214309628586 -47423004079
-205464191654 166084377695 31204607404
402212591797 -193240618409 495795303748
78576336221 -323328698223 -345017388101
160519447795 84670007541 -74579107434
437586657973 411331395361 -41440851664
200016048847 270694048025 -201948873630
-54372384113 163245944248 -285243258574
-200292007752 361046615050 184356074481
29998379175 159214177642 -139492207662
31731175045 208218029499 439372980860
176858401669 -291862928027 146663202131
515883674576 -222934048004 34810572761
388813222757 -76497665861 -328457676796
25231387877 -370637301246 -352573856542
-186800016355 -176826554101 -33051522983
-51788222884 496674793569 -216436407852
-100369670097 284798798934 -93254470322
-67368476758 85593719272 596794946875
-533290423673 -261663830263 -359681199790
22795618660 -141095464908 6154766105
132477246724 53424680759 -257283772854
438525245033 -165932565370 -134585083894
376446542226 228456254589 -86508674908
-79516628335 170158712957 176050253288
-36291601286 -31225703058 213985442090
-141508418603 297871588876 -183259573638
-40857717872 -100150872617 418749582832
-132755640456 -288664073502 -140075734679
-153355195489 426510113693 -8800888390
187196103139 275166346503 168078189358
472698564989 -155821995397 -160494845031
-294327649873 -218194965994 -207153282778
324533178088 290555369726 -260120720930
32063758876 -36186323717 -227475193071
68388603697 -329015717449 -225679053025
189590535366 213303377435 -564819537721
398361497864 16369820531 80129843788
52726611792 288005763596 427578175930
-147016850323 -331919760420 97138313833
-91225692486 20225735950 99763959650
42952129082 -28209491885 88797187302
-250292855601 129733104896 -109357211575
296239644970 152294117659 275711255522
-253473122396 12569415814 274546180029
527902784535 -490925983640 4730724882
279380170603 -47838313580 285451565943
41942276276 484602100045 -79710811367
-390530916471 8913113940 269697380897
-73254450650 -93686007451 209312084733
411254741728 -195593165368 -156317492334
262558018085 98777998053 86094441177
-35420428689 32337770462 36501118182
-161046198054 289465139190 80923009994
157726571972 -288164276622 -233323954704
61206006248 94766906289 -476871887722
217272510571 -101944304162 -76953203151
231499263714 -59190508845 96979853394
22177956180 39079580142 46001642167
180204913884 -180276316543 133047687290
-102513507349 -120487614865 72968109807
-414880523761 -663050504415 -131613759398
526080774065 -195257811840 27116238341
40875099615 -273639920493 395431455986
166996031163 -181007639353 -204550866767
-476141605718 -38100943927 -82368041506
-479797295306 52403716211 5067776030

178946780878 -62530626698 -189549858617
-8487638257 -360834730752 -22626712206
-74741776329 146284674215 -340438586053
-254601813348 83908944693 339925727174
64112865224 -133860540107 -53753940905
-331900044192 -95964688984 -126039780761
60496317163 -243428201673 422134334169
-176067656334 166492307264 -372871370358
-308871950129 -44351353815 -4211963725
159119591623 422009717792 -227540916724
-247201602804 486003291253 103450350750
243484979053 -139547467111 -208790312735
-150503917329 -267026629672 -491289906080
-25913458139 -249608008900 93458432497
-135913658678 252508162369 377103981093
55690832246 -159144123995 272760902068
-387139842000 293960435776 117406326429
305602124835 -16140905525 119422170510
-239770274323 -606023786928 15113934503
503310188380 -112941244083 16028864628
-229581653624 49475164821 -534602725507
149108071644 -236166214934 -409922640764
127755375295 -355280376700 63364704720
-44108608180 -254319259711 406985175102
197027216747 10645143379 -249211175166
-141207023689 -199861134750 13387807965
75844076024 66120131751 -82200605490
429263129937 -15379129189 -128274310737
-285810060915 -342407869402 -108201074763
154933301556 144152782334 438456469235
-225265777354 129294812237 159524701853
-228742523664 -25668855365 -404051176832
-424268929400 -183133005301 -179991837579
562510557431 -310451457901 -219890200999
-240209892738 -62877200308 -5864517349
219891798649 -492143523927 14020122363
236840461484 -103889742981 56541033422
124346689897 -55879546052 194793185241
-398530787774 -558161863284 269910550760
-210514898436 -63389608356 61607662186
-244640990276 -220487622597 71523898940
194936328406 3057772633821 -48284046631
-227865672121 -329318432031 -174196069683
-51281103190 56225027791 -45648585801
-24294297090 -50648314471 -88280056294
112857208783 -369785047865 -217391272932
-225037077641 332447015863 221477505257
-156376869643 -343863582354 410070351938
394294527895 217429731393 -196560715986
196312261947 -576149922161 -53298059322
138758342669 -41207378689 303490031221
-116841517222 -7589514204 -48260722656
126830720246 -308787514436 207373325017
219900180017 -568815031165 -46839369911
399827583001 -370682234061 -345307726148
171095440841 -279977453543 253690903479
404632430328 496209833638 112288968703
166539037521 -4657538365 308411621255
-326283222274 -32218185502 -496972658360
-185449090563 -10783309501 -96876897243
-315218375036 -86655466740 92473408955
160807130287 -93450175714 -202982738833
-176916739093 -201081402048 189896000560
-49418083199 258579329775 -392617495791
-244515032894 145439066024 -171698242923
204430460835 -55529119814 -274083042651
-14005190971 104272849017 -92040444029
271945159850 -25590638707 40944251418
-325256647552 72471008418 51142987438
-7308774334 -584802731873 -41741635418
395568280658 -398097927252 248593887852
-20960268832 97748553498 313593135240
-388461951394 133292391781 -71331471268
-239818658875 61040731994 353896273293
-317461831800 -140478224442 297565141384
-352089042945 -84505350892 -185305865449
254966046457 323112151776 97792167586
185548644821 -302728743490 48669194449
214091781022 101227857956 -21900348886
53136029811 300453194418 373673321188
132199777048 135155587140 -59783641742
275566544659 -285526901400 -96937573304
-185615780797 139194069577 -299756708919
-171399795061 -17096762503 -111845441964
-599030699794 -236588000487 113116686962
48803950675 474409601140 -227332127859
70146654997 -1021071901606 -249176836614
-440011286120 -281442994827 53473479277
-25037942128 234605103324 -405330278741
70418100349 -376077459823 -607962231118
-176186797154 154805905179 -150167622302
257593528924 -161791856848 -12029628242
-312340969343 266620246660 -236630029048
-272354510475 151830535802 145601324111
-87572440770 291355877352 180159994481
-253232564689 223814013878 -485397399691
447905161918 173036848081 -19847798011
235485467922 198465642427 411999300979
-330795449220 -129535989584 416163582430
67454825902 -116443203974 -182860440534
334520791740 -76057293476 11841215020
-94226968603 29019985932 77625255987

-137010648298 441462286924 -216813153108
64360400228 426623336452 -61375169261
136368333068 6647938727 345198567012
-546389102870 -9463792756 191486412918
103621809966 481508433634 273632657046
59727775806 -198358271259 188610885687
94019754656 63798700276 -106373082416
-124432827186 -337502355163 53811764389
-241086221843 -458573730292 -169153930309
118718077375 176736752338 77473047690
54279240808 -345658256958 381231109226
-6111947373 -138117357739 298588086814
160994642539 84884515573 -173484774421
458374152801 -205149438242 189758781506
-297009404051 81490290139 -109332820035
290087830201 56802006344 -8755189574
-344565388210 262640274201 293906701722
-275957954124 -315055824001 125658866050
18103828595 -225244377648 -145302046757
-124058047699 -266486875393 400953272021
365104831147 115978428533 401218002379
355299510832 -378671203802 -406203262794
-175468316343 42806893733 -199592941298
-125260799823 191935570328 66759871722
168242912398 28820284409 414904239170
-522070015476 -289896057933 204460927003
-20621282583 53451125585 -242495248201
91987248836 43973616848 356166149681
-8921680556 -133736032318 -253487144953
-229553744581 45266555679 158760934077
54194487358 836773320679 11211632944
-46388728070 -15811821185 132806516922
-80447068615 1120571270 -592862128789
531736337151 -97900989253 62744866838
21761554437 -161050031690 239467240441
-164270376841 179521381163 204120627169
317980745824 96393065515 -18358125148
334443590704 -143438964526 74906663989
295057168077 -235602318630 -153061795819
-275473875193 93257509384 -199100947500
-268053386777 34239527889 -150031334862
-23061766200 69234273599 235742550282
8428551532 -7703457426 -63060901874
11183769608 -255002677644 366830100521
317246220689 34770841773 61799796151
-145679851667 -109452065463 -58143217344
-677894428228 -204449748034 -119953492069
-205256238642 -223653052851 550095790854
-80920390732 -253157596872 224064018890
-189654447555 293977657233 392034237798
193430230321 -142424775887 -239202776869
-58857214536 -168166587133 -266715812666
138200240843 539395813930 -46619828095
287666495161 -569927589478 -149491500907
-174254248522 25029144870 -256402261399
-114802742007 -114809572675 387474127955
-5401555132 -234060645715 228455455321
4310037279 -456824526117 -144078549896
97957187271 264704797115 222844138893
269519439466 30834825305 -288426651851
-472751101327 -267351369216 -186433108643
-115668685997 -207904819309 -40403242055
240282262974 -41967670530 -28386886393
-453979090618 -188348722368 -129544049504
-205933098966 178349418864 13297834953
68357197731 404802671068 -806468386523
-11225436437 2126196847 -605085452999
313761200627 -262783930324 -11762056262
288756551549 -85992105929 -409555155479
-67012616755 -153714476802 77137327881
412682619050 -452363087031 208456446479
214573681669 -7887958689 -275314914114
162698357340 370039240509 147800732573
-15422881688 -10818656777 -122325285171
-81557126197 -113433664313 -187203907310
-89287946264 246735393757 -141603453069
68122839038 302053365165 -70111473449
-419848592719 -57903654650 -208522299294
72386882114 20065402335 31643123106
170899292530 -63918316448 428319703050
353534393981 -247820010369 15304732306
161114781606 -378053852135 -263367388070
254983267192 111642261640 94140461750
-493593716751 -280419401390 492737760024
299085102376 -523532374867 -97638819513
-193697848827 -345030703065 43846161286
295212534922 -38704842617 619617331704
-287955347732 -257324098050 23470416478
-81135829713 88828585376 42060367149
541023574888 -13902441995 479842257037
-32733099591 329400810367 329671198801
-117094329499 137013471993 331550191800
132407619746 48893974181 -112149705848
-275613525619 -18405430993 -130218483453
104042116077 -286298269196 -366135412676
-429850594446 68624911335 153216209744
310307059500 -152903508515 -132689228826
-103741623705 224679534368 100785086662
-421054117882 -208040500633 35955737760
-76010883301 -74465706889 -136409514370
25158492299 -204949139332 45583925603
-206625808406 -190442108429 -173115249640

244119489781 -520939209987 302373096658
-216797095540 347077189225 317781962700
318691481817 429522369879 206580097083
-332477965560 -95448970309 -121125677042
272151559172 33017962406 170253749342
-204145010256 161055586337 -375597999696
262968340492 383166203350 74389944470
250879047627 20033057785 -150710646609
-140139899885 152870699570 365009696068
340583862424 -84249780624 314307201861
-308796841886 471974447815 68475488672
208261905116 27308924060 -364779435178
189164015643 -41347004258 -87272914101
335226328650 -150821882902 828065443
41756154391 264982342635 -386310057127
-260386900677 -196343234890 232417760304
31450912801 352837705002 -260430332906
130579465041 321300763009 -181975485894
171138001876 -114940993080 297486784092
-627410583080 -196907289269 91618781777
207129433333 -212437352540 -207420858931
286075119170 -555052616532 47563812381
110980220587 33255128396 -32761036687
18391167481 -156778559801 159136021900
-358693192967 -150979974428 232603853546
-204289810602 330557977043 428397282896
-13593095206 -15578115054 1067643452
-425942940352 -125459649874 -675598762887
78384875202 329630875334 -124353923554
-180316015745 -21697690163 120767061679
-151507220634 -21760560191 27674276592
-39827727188 456181280845 -54497402958
86106291749 11616109343 -265445323435
132980472656 -322258592071 220516225497
30416897289 439391759974 -169913842049
367423224153 283441337379 103416036339
461446933455 -100807460509 -53718669564
357900638213 -128371572147 -438835616542
-233217991844 357435124582 -48058597431
324003322182 55687839142 -413463605740
-138424565224 -236996379940 -153235505513
92168736683 219550287576 14681681324
271707655381 321758345097 403137780433

-296206667396 172697768724 -206045970708
-157031435210 -426057911149 36624546596
51585072118 -51019803703 -322922070936
39394279645 -82143521348 238038569642
357538321845 -187059468924 182503726276
8421913274 -40658936879 -344704441675
-18629564761 -208924286961 -228233302311
249930038855 -380031787938 -271802062563
-600041280694 75905947974 -33916281101
-125415315001 -256692069333 -279928750601
-127136701485 243505045100 -344617331158
37746513558 391279683186 175925855780
-270259061333 -402119980663 25830556758
-486940809177 142793554274 -89687198517
-303508993874 -21162795166 -138456949862
-43678765056 -71821231527 -198894085131
153550643758 67906023653 -86070275362
-280161508964 -277022090790 58925858228
-139961376872 -275249340209 694341104344
-121725898596 317731304464 -37637501096
7948238665 1434181544 -272862739514
-55732863829 286553516107 92255068370
33219784713 -142086857827 -202355418074
253174298229 -89756502294 -314952308075
-312695766029 26232614937 -487924259439
-119476110562 222164551108 107504846994
-167354473926 86337088464 -13263698891
-222879663766 -347523091593 -318573107892
73994874037 146481529402 -191607318477
128710255528 214659849387 -52333810142
-400459637033 18024280286 198342337706
-229754832764 -94507749292 -306360670708
-20832165807 755049062326 -181988661450
-93139144650 225650198907 -53379125152
214003691203 -49067622962 456538810247
257124123847 -273280144817 -117263319342
599972615820 122923236631 -275028686158
-169941118307 58943162650 46131480181
42649320057 -108560760926 -103723684352
-98556867565 -256206217932 574884250739
-206980982943 118239207932 -75325574565
-369533290157 100191395106 -193486108189
192892961111 -226657719927 -112875598527

204049797737 223496471979 -60369166633
286993848853 33833776083 446793415456
494573831533 89821982886 108893613667
36695300034 -218589150952 -108677973485
-16516146026 -172123896383 -94939763799
-450771480289 268896998133 9278681142
12461326178 412301686979 459316898062
-264681848176 -586499625917 268778920593
55185609793 -212918904037 -48177930190
294989247994 -231884862209 -261789649073
-195368144975 -158820690093 113099770920
-31755458970 171277219810 -6311466751
445706707702 -314307010315 76946748112
-373664687755 -189027157899 198314804743
290922989638 -7373598434 171850114724
-1330822400 160421770865 -150725436709
7486180396 325050172070 -505822219171
432488423651 112847315643 164710464867
-93009266132 84181647766 337229398390
130751076766 394014083888 1407000655
209530021553 -393109190153 -401780678143
-171670291068 464002404902 -146790212780
-203479265739 -274921492505 -444913733673
156864602996 46702890367 195483947419
283528926441 49334894762 -278467713341
325324582538 265482720704 -41452033061
-193949602634 97440497218 85725483391
-57575386255 -4678360219 -218160855106
38838331243 299410363391 292067954629
-247932106561 -528450285528 7355529085
311683626711 165436754230 -196357718869
-45443747282 -51477834090 -532102557320
304994726820 -128638278156 -230854022492
123795503649 346968111522 -60213767845
284541963268 188857702167 -392795259765
338029738276 -237204223556 295370740643
58667984978 39347660298 290259189254
-38053740963 262913480229 17874650668
8157971956 422929278571 80721521370
82291975089 -90619801818 119148304248
-525706300495 60043674247 29423338488
168670717580 97840955015 369107641823
463005078287 -318204099039 67222968124